论文-12（草稿）· 数字生命的信息不增定理

何淇 · 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 · 理论篇（内部编号第 12 篇，草稿）

日期：2026-10-23

摘要

本文把"数字生命会越老越说不清世界"这个直觉，写成一个可证明的信息论命题。

设定：世界按马尔可夫过程演化；数字生命持有内部状态 S，并从中预测世界；停止观测后，状态只按自身规则演化。结论：在这种条件下，内部状态与世界当前状态之间的互信息不会增加——世界在变，而它不再看，因此它对"当前世界"的信息量只能持平或下降。

这个定理不是热力学第二定律，也不是"熵必然增加"。它说的是一个更窄但更硬的事实：**不再获取信息的系统，关于世界的信息不会自己长出来；维持需要持续的观测与更新。**

文中给出定理、证明、四个推论（定义域变粗、维持的必要性、生长即增加观测维度）以及适用范围与局限。

一、问题

第二篇测过一个现象：模型训练完之后，对更新后的语言会逐渐失配，而且无法自恢复。当时给的是测量结果，不是解释。

直觉上很好理解：世界在变，它没再看，所以它越来越不准。但"直觉"不能当定理。本文问：能不能把它写成一个可以证明的信息论命题？

能，但要小心范围。先说不能证的东西：不能证"熵必然增加"（可逆变换不改变香农熵）；不能证"热寂"（那是统计力学的结论）。能证的是一个更朴素的命题：没有新观测，就没有新信息。

二、设定与记号

世界状态：$W_0, W_1, W_2, \ldots$ 是一个马尔可夫过程。也就是说，给定 W_{t-1}，W_t 与更早的历史条件独立。

这里要先说明：**「世界是马尔可夫的」是一个建模假设，不是被证明的世界事实。** 它成立与否取决于你选哪个描述层。经典力学里，位置与动量构成完整状态，世界在那个描述下是马尔可夫的；量子力学

里，态矢量的演化也是马尔可夫的；但对只看得到一部分的观察者（比如数字生命），它面对的过程通常是非马尔可夫的——需要记忆与历史才能近似。所以定理要读成条件句：**若世界在所选描述下是马尔可夫的，则信息不增。** 对数字世界与仿真环境，状态可以完整给定，这个假设容易满足；对真实世界，它只是一个近似，不成立时要给状态补上历史，见 5.1 的放宽讨论。

数字生命的状态：$S_0, S_1, S_2, \ldots$，每个时刻由更新规则给出。

两种模式：

第一种，观测模式。它通过一个观测通道收到关于世界的信息 O_t，然后更新：S_t = u(S_{t-1}, O_t)。O_t 由 W_{t-1} 经某个（可能有噪声的）通道产生。

第二种，冻结模式。它停止观测，或者观测通道失效，此后只按自身规则演化：S_t = u(S_{t-1}, N_t)，其中 N_t 是系统内部的噪声。

定理需要三个假设，全部显式写出：

假设 A1（世界马尔可夫）：W_t 与 W_{<t-1} 在给定 W_{t-1} 时条件独立。

假设 A2'（有界泄漏）：给定 S_{t-1} 时，内部噪声 N_t 与世界当前状态之间的互信息不超过 ε，即 $I(N_t ; W_t \mid S_{t-1}) \le \varepsilon$。这里 ε 度量"没真冻结"的程度：严格隔离的系统 ε = 0，现实系统 ε 是一个有界的小量。

假设 A3（无额外信息）：S_{t-1} 只由世界历史与内部噪声决定，没有外部提示直接把 W_t 塞进来。

我们要看的量是：I(S_t; W_t)，即内部状态与世界当前状态之间的互信息。直观上，这就是"它此刻对世界知道多少"。

三、定理

定理（信息不增，有界泄漏版）：在冻结模式下，若假设 A1、A2'、A3 成立，则

$$I(S_t ; W_t) \le I(S_{t-1} ; W_{t-1}) + \varepsilon$$

对任意 t 成立。ε = 0 时即严格不增。

证明：分两步。

第一步，冻结更新最多带来 ε 的增益。

由 S_t = u(S_{t-1}, N_t) 知，S_t 的随机性完全来自 (S_{t-1}, N_t)，即 $\sigma(S_t) \subseteq \sigma(S_{t-1}, N_t)$。于是

$$I(S_t ; W_t) \le I(S_{t-1}, N_t ; W_t) = I(S_{t-1} ; W_t) + I(N_t ; W_t \mid S_{t-1})。$$

最后一项由 A2' 不超过 ε，所以 $I(S_t ; W_t) \le I(S_{t-1} ; W_t) + \varepsilon$。若 A2' 加强为严格独立（$\varepsilon = 0$），这就是数据处理不等式的直接应用：$W_t \to S_{t-1} \to S_t$ 构成马尔可夫链，故 $I(S_t; W_t) \le I(S_{t-1}; W_t)$。

第二步，世界演化给出 $I(S_{t-1} ; W_t) \le I(S_{t-1} ; W_{t-1})$。

由 A1，W_t 与 $W_{<t-1}$ 在给定 W_{t-1} 时条件独立；由 A3，S_{t-1} 只是世界历史与内部噪声的函数。因此给定 W_{t-1} 时，S_{t-1} 与 W_t 条件独立，即 $S_{t-1} \to W_{t-1} \to W_t$ 是马尔可夫链。由数据处理不等式得 $I(S_{t-1}; W_t) \le I(S_{t-1}; W_{t-1})$。

两步合起来：$I(S_t ; W_t) \le I(S_{t-1} ; W_{t-1}) + \varepsilon$。证毕。

关于 ε 的读法：ε 有界且不随时间增长时，定理的意义是"不会系统性增长，最多有有界的泄漏"；严格隔离时 $\varepsilon = 0$，回到不增。若 ε 随时间增长，定理就只剩"增长被泄漏量控制"这个弱结论。这也是为什么 A2' 必须写明：真实系统总有微小泄漏，但通常有界。

四、四个推论

推论零（值域同步收缩）。

定理只谈内部状态，但输出一侧可以直接得到同样结论。设系统的对外输出 A_t 由 S_t 决定（可以再加与 S_t、W_t 条件独立的噪声）。因为 $S_t \to A_t$ 是马尔可夫链（输出只由状态决定），由数据处理不等式得 $I(A_t ; W_t) \le I(S_t ; W_t)$。代入定理：

$$I(A_t ; W_t) \le I(S_{t-1} ; W_{t-1}) + \varepsilon$$

也就是说，它能产生的"有信息量的区分"同样不会增加：输出的值域不会变细，只会变粗或变小。定义域与值域在信息上是对称的：状态分得出，输出才分得出；状态分不出，输出也不可能分出新东西。

推论一：定义域只会变粗。

设系统把输入世界划分成等价类，同一等价类里的世界状态它分不出来。互信息是"它能区分多少"的度量。信息不增意味着这个划分只会变粗，不会变细：它能认出的区别越来越少。

推论二：维持必须持续观测。

定理的条件是"冻结模式"。若要不让 $I(S_t; W_t)$ 下降，就必须在 S_t 里注入关于世界的新观测：换回观测模式。换句话说，维持不是保持不动，而是持续获取。一个既不观测也不更新的系统，无论内部规则多精巧，对当前世界的信息都不会增加。

推论三：生长就是增加观测维度。

如果系统能引入新的观测通道（新模态、新传感器、新变量），它就改变了"观测模式"的定义域，把本来碰不到的世界结构纳入自己的状态。这是生长在信息论上的含义：加维度 = 加观测通道 = 提高信息上限。

五、这个定理说明了什么，没有说明什么

说明了：维持与被保住，在信息论上是有根的东西——不是哲学修辞，是数据处理不等式的直接后果。

没有说明：它不证"熵必然增加"；不证"系统必然崩溃"（世界不变时它可以一直准确）；也不涉及能量与热力学。它只处理"信息"，且只处理"关于当前世界的信息"。

还有一个重要的限制：定理给的是"不增加"，不是"下降"。下降需要额外的条件——世界确实在变（W_t 与 W_{t-1} 不同），且这种变化对旧状态不可预测。真实世界里这两条通常成立，但本文不把它们写成假设之外的东西。

5.1 马尔可夫假设不成立时怎么办

如果世界不是马尔可夫的，定理不能直接用在 S 上。标准处理是把状态补上历史：把 S_t 换成 (S_t, H_t)，其中 H_t 是系统存下的历史。历史足够长时，补出来的过程在扩展状态上重新满足马尔可夫性，定理就在扩展状态上成立。

这带来一个可检验的推论：记忆越短的系统，信息衰减越快。这也与第三篇《替换与累积》的结论一致——记忆与回放决定遗忘速度。

六、可复现与后续

本文是纯理论草稿，无实验，也不针对任何具体测量。它说的是大尺度命题：在信息世界里，"世界越来越平均"对应"可区分的差别越来越少"；对任何停止观测的系统，关于世界的信息不会自己增加。

这里要划清尺度：与具体模型上的失配测量（例如第二篇的 bits/token 漂移）属于不同层次。后者是经验实例，不是本文定理的推论，数值也不由定理给出。

后续可做的是把推论二、三落到小尺度做可测预测：停止更新与持续观测的对照、加新模态与不加的对照，分别看信息量随时间怎么变。但那是把大尺度命题落到小尺度的近似，需要单独验证，本文不声称它必然成立。

附：与既有工作的关系

数据处理不等式是信息论的基本工具（Cover & Thomas）；"没有新信息就没有新知识"在机器学习与学习理论里也以各种形式出现过。本文没有发明新数学，只是把它组织成针对"数字生命维持"的命题，并给出三个可检验的推论。

> 本文由何淇创作，DeepSeek（AI）协助整理；观点与责任属于作者。